2026-2027 数学分析 I 第一次月考

一、利用函数极限定义证明 $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\dfrac{1-4x^2}{2x^2+3x+1}=4.$

二、设 $A\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to x_0^+}g(x)=-\infty$, 证明: $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(g(x))=A.$

三、设函数 $f(x), f(x)D(x)$ 都在点 x_0 处连续, 其中 $D(x)$ 是狄利克雷函数, 证明: $f(x_0)=0.$

四、求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\left(e^{x^3}+\tan x\right)-\ln\left(1+\sin x\right)}{e^{\tan x}-e^{\sin x}}.$

五、设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上非负连续, 令

$$x_n=\sqrt[n]{\left(f\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n+\left(f\left(\frac{2}{n}\right)\right)^n+\cdots+\left(f\left(\frac{n}{n}\right)\right)^n},\quad n=1,2,\cdots.$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=M$, M 是 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值.

六、设实数 $a>2$, $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$, 令

$$x_1=2, x_2=a, x_{n+2}=f(x_{n+1})+f(x_n)\quad n=1,2,\cdots.$$

证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n.$

七、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 函数 $f_0(x)=x, x\in\mathbb{R}$, 令 $f_{n+1}=f\circ f_n, n=0,1,2,\cdots.$ 再令 $F_n=\sum\limits_{k=0}^{n}f_k, n=0,1,2,\cdots$, 已知 $F_1(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是递增函数, 且存在正整数 N, 使得 $F_N(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是递减函数. 证明: $f(x)=-x+C$, $x\in\mathbb{R}$, 其中 C 是常数.